

Guion resumido de la defensa de TransitOps

Autor: Pablo Manzanares López

Duración orientativa: 15 minutos y 7 segundos

Estructura: 13 diapositivas principales + demo funcional de 2:12

Guion de apoyo para la exposición oral. Las frases son ideas clave; no es necesario leerlas literalmente.

Diapositiva 1 · TransitOps

- Buenos días. Soy Pablo Manzanares López y vengo a presentar TransitOps, mi Trabajo Fin de Grado.
 - Es una aplicación para organizar el trabajo diario de una empresa de transporte.
 - Además de enseñar qué hace, explicaré cómo pasé de una necesidad inicial a un sistema funcional y desplegado.
-

Diapositiva 2 · Estructura de la presentación

- Primero explicaré el problema y el alcance que decidí darle al proyecto.
 - Después presentaré la metodología, el diseño y la arquitectura.
 - A continuación veremos en vídeo un envío de principio a fin.
 - Para terminar, explicaré cómo validé y desplegué la aplicación y qué límites tiene todavía.
-

Diapositiva 3 · Problema de partida

- El problema parte de una pequeña empresa de transporte que utiliza métodos de gestión manuales: los vehículos se controlan en una hoja de cálculo, los conductores se confirman por teléfono y las incidencias llegan por mensajes.
 - Al preparar un envío, cuesta saber si un recurso está realmente libre.
 - Cuando surge un problema durante el trayecto, también cuesta reconstruir qué ocurrió y quién lo registró.
 - TransitOps reúne toda esa información en un mismo lugar.
 - La empresa y la entrevista de partida son simuladas.
-

Diapositiva 4 · Objetivos y criterios de éxito

- Mis objetivos son construir una aplicación útil para esas tareas diarias y mostrar el proceso completo de ingeniería que hay detrás.
 - La aplicación permite preparar los datos de clientes y recursos, crear envíos, asignar vehículo y conductor, seguir su estado y consultar posteriormente lo ocurrido.
 - Definí cuatro criterios de éxito:
 1. Que los casos de uso funcionaran de principio a fin.
 2. Que las reglas importantes tuvieran pruebas.
 3. Que otra persona pudiera poner el sistema en marcha siguiendo la documentación.
 4. Que existiera trazabilidad entre necesidades, decisiones y pruebas.
-

Diapositiva 5 · Requisitos y alcance

- A partir de la entrevista redacté catorce funciones, diecisiete reglas de negocio y seis requisitos de calidad.
 - La aplicación tiene dos roles:
 - **Operador:** gestiona vehículos, conductores, clientes y envíos.
 - **Administrador:** puede realizar el trabajo operativo y, además, gestionar cuentas y permisos.
 - Los conductores y clientes son datos del dominio; no acceden a la aplicación con una cuenta propia.
-

Diapositiva 6 · Casos de uso definidos en la memoria

- De los requisitos se extrajeron cuatro casos de uso:
 1. Crear la primera cuenta de administrador al poner en marcha el sistema.
 2. Crear una cuenta y permitir que la nueva persona acceda y cambie su contraseña.
 3. Llevar un envío desde su planificación hasta su cierre.
 4. Retirar el acceso a una persona sin borrar su actividad anterior.
-

Diapositiva 7 · Metodología incremental

- Organicé el desarrollo en siete etapas.
- Cada etapa dejó una parte utilizable, con su interfaz, lógica de servidor, datos y pruebas.
- Empecé por el acceso al sistema.
- Después incorporé los catálogos, los envíos y los filtros.
- Más adelante añadí las asignaciones, el seguimiento y la administración.
- La última etapa reforzó la seguridad, comprobó el sistema completo y preparó el despliegue.

- Al cerrar cada etapa comprobé el recorrido completo, no solo una parte aislada.
-

Diapositiva 8 · Arquitectura del sistema

- La imagen muestra el recorrido de una acción del usuario.
 - La interfaz web está desarrollada con React y TypeScript.
 - La interfaz se comunica con el servidor, desarrollado en .NET.
 - El servidor comprueba los permisos y las reglas de negocio antes de guardar los cambios en PostgreSQL.
 - Elegí un monolito en lugar de microservicios porque, para este tamaño de proyecto, permite separar responsabilidades y probar el sistema con menor complejidad.
-

Diapositiva 9 · Modelo y reglas del dominio

- El envío es la pieza central del modelo.
 - Puede estar vinculado a un cliente y recibe un vehículo y un conductor cuando se prepara para salir.
 - Todo lo que sucede después queda asociado al envío.
 - Para conservar la trazabilidad, los recursos se desactivan en lugar de borrarse y los eventos del trayecto no se editan ni se eliminan.
 - Las reglas más delicadas también están reforzadas en la base de datos. Por ejemplo, dos envíos abiertos no pueden reservar el mismo recurso, incluso si llegan dos peticiones casi simultáneas.
-

Demo funcional · Vídeo (2:12)

Reproducir DEMO.mp4. Comentar en directo la creación y operación de un envío, la asignación de recursos, el aviso de capacidad, la incidencia y la entrega.

Diapositiva 10 · Estrategia de validación

- Para comprobar el trabajo utilicé pruebas a distintos niveles:
 - 139 pruebas de backend.
 - 33 pruebas de frontend.
 - 4 pruebas de sistema, una por cada caso de uso.
 - Las reglas expuestas a acciones simultáneas también se probaron con PostgreSQL real para verificar la concurrencia.
-

Diapositiva 11 · Despliegue reproducible

- Cuando el proyecto supera la integración continua, se preparan imágenes listas para ejecutar de la web y del servidor.
 - Una máquina Ubuntu descarga esas imágenes y pone en marcha la aplicación con la configuración documentada.
 - Un procedimiento automático comprueba que el sistema responde y qué versión está instalada.
 - Para la demostración, el acceso se realiza por HTTPS mediante un túnel saliente, sin publicar directamente los puertos de los contenedores.
-

Diapositiva 12 · Evaluación del resultado

- El resultado cubre las catorce funciones previstas y los cuatro casos de uso.
- La calidad se comprueba mediante pruebas por capas y reglas de

conurrencia.

- La ejecución es reproducible mediante Compose y un proceso de integración y despliegue documentado.
 - No puedo afirmar que la aplicación ahorre tiempo o dinero a una empresa porque no se probó con usuarios reales.
-

Diapositiva 13 · Conclusiones

- TransitOps demuestra un recorrido completo: partir de una necesidad, convertirla en requisitos, construir una aplicación funcional, ponerla a prueba y desplegarla.
- El valor del trabajo reside tanto en las funciones desarrolladas como en poder explicar y verificar las decisiones tomadas.

Muchas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para las preguntas.